ข้อที่ 5 · 05_songkran_circle · ระดับ ★★★★★☆

วงสาดน้ำสงกรานต์ประตูท่าแพ (Songkran Splash Circle)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

เทศกาลสงกรานต์ที่ประตูท่าแพ เพื่อนนักเรียนค่ายโอลิมปิก N คน ยืนล้อมวงเล่นเกม "ใครโดนสาดออก" ทุกคนติดหมายเลข 1 ถึง N เรียงตามเข็มนาฬิกา (คนที่ N ยืนถัดจากคนที่ 1 ทำให้ครบวง) และแต่ละคนถือการ์ดที่มีตัวเลขจำนวนเต็มบวก k_i ไว้คนละใบ

กติกาของเกมเป็นดังนี้

1. รอบแรกใช้ตัวเลขนับ $s = M$ และเริ่มนับที่คนหมายเลข 1
2. นับตามเข็มนาฬิกาไปทีละคน โดย **คนที่เริ่มนับนับเป็น 1** คนที่นับได้เป็น s จะโดนสาดน้ำและออกจากวง
3. คนที่โดนสาดเปิดการ์ดของตน ตัวเลขบนการ์ดจะกลายเป็นตัวเลขนับ s ของรอบถัดไป
4. รอบถัดไปเริ่มนับที่คนที่ยืนถัดจากคนที่เพิ่งออกไป (ตามเข็มนาฬิกา)
5. ทำซ้ำจนกว่าทุกคนออกจากวง คนสุดท้ายที่ออกถือเป็น **ผู้ชนะ** (ตัวแห้งที่สุด!)

ถ้า s มากกว่าจำนวนคนที่เหลือ ก็ให้นับวนรอบวงไปเรื่อย ๆ จนครบ s

> **แนวทางการใช้ Pointer**
>
> - ให้เก็บวงเป็น **อาร์เรย์ของ pointer** `int *circle[...]` โดยแต่ละช่องชี้ไปยังการ์ดของผู้เล่น (`circle[k] = &card[i]`) เมื่อมีคนออกจากวง ให้เลื่อน pointer ที่เหลือมาปิดช่องว่าง
> - ใช้ **pointer ซ้อน pointer** `int **victim` ชี้ช่องของคนที่โดนสาด อ่านเลขบนการ์ดด้วย `**victim` และหาหมายเลขผู้เล่นด้วย `*victim - card`
> - จะใช้เทคนิคอื่นประกอบด้วยก็ได้ แต่ต้องใช้ pointer ตามที่กำหนด

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามีทั้งหมด 2 บรรทัด

บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ N และ M แทนจำนวนคนในวงและตัวเลขนับของรอบแรก โดยที่ $1 \le N \le 5{,}000$ และ $1 \le M \le 1{,}000{,}000{,}000$

บรรทัดที่สอง เป็นจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $k_1, k_2, \ldots, k_N$ คั่นด้วยช่องว่าง โดย k_i คือตัวเลขบนการ์ดของคนหมายเลข i และ $1 \le k_i \le 1{,}000{,}000{,}000$

ข้อมูลออก

มี 2 บรรทัด

บรรทัดแรก หมายเลขของคนที่ออกจากวงเรียงตามลำดับการออก ทั้งหมด N จำนวน คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

บรรทัดที่สอง หมายเลขของผู้ชนะ

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	20	$N \le 10$
2	30	$N \le 1{,}000$
3	50	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
5 3 2 4 1 3 5	3 4 2 1 5 5
4 10 1 1 1 1	2 3 4 1 1

คำอธิบายตัวอย่างแรก

รอบ	วงก่อนนับ	เริ่มนับที่	s	การนับ	ออก
1	1 2 3 4 5	1	3	1, 2, **3**	3
2	1 2 4 5	4	1	**4**	4
3	1 2 5	5	3	5, 1, **2**	2
4	1 5	5	4	5, 1, 5, **1**	1
5	5	5	2	5, **5**	5

ค่า s รอบถัดไปมาจากการ์ดของคนที่ออก เช่น รอบ 1 คนที่ 3 ออก การ์ด $k_3 = 1$ รอบ 2 จึงใช้ $s = 1$

ตัวอย่างที่สอง รอบแรก $s = 10$ นับวนรอบวง 4 คน: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, **2** คนที่ 2 จึงออกก่อน

ที่มา

ดัดแปลงจาก “Josephus Problem” (GeeksforGeeks) เรื่องราวแต่งใหม่